



exp0 实验报告

刘家豪 2024010779

pow_a 的源代码

在 openmp_pow.cpp 中

```
void pow_a(int *a, int *b, int n, int m) {  
    #pragma omp parallel for  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        int x = 1;  
        for (int j = 0; j < m; j++)  
            x *= a[i];  
        b[i] = x;  
    }  
}
```

在 mpi_pow.cpp 中

```
void pow_a(int *a, int *b, int n, int m, int comm_sz /* 总进程数 */) {  
    // TODO: 对这个进程拥有的数据计算  $b[i] = a[i]^m$   
    for (int i = 0; i < n / comm_sz; ++i) {  
        b[i] = 1;  
        for (int j = 0; j < m; ++j) {  
            b[i] *= a[i];  
        }  
    }  
}
```

openmp 版本的加速情况

线程数目	运行时间 (μs)	加速比
1	14014441	/
7	2009362	6.97
14	1014949	13.81
28	509916	27.50

mpi 版本的加速情况

进程数目	运行时间 (μs)	加速比
1×1	14007170	/
1×7	2005660	6.98
1×14	1003576	13.95
1×28	504556	27.77
2×28	411939	34.01